

Conversación sobre Web3

Profesor CERO & Kimi AI

Transcripción de diálogo

Agosto 2026

Índice

1. Pregunta 1: ¿Web3 es un internet paralelo?	2
1.1. Respuesta de Kimi	2
1.1.1. Analogía física	2
1.1.2. La blockchain en todo esto	2
1.1.3. Conexión con proyectos de IoT	3
2. Pregunta 2: IoT, firma criptográfica y smart contracts	3
2.1. Respuesta de Kimi	3
2.1.1. Lo que entendiste bien	3
2.1.2. Matizaciones técnicas importantes	3
2.1.3. Arquitectura típica del flujo	4
2.1.4. Conclusión	4
3. Pregunta 3: ¿Qué tipo de datos se pueden vender en Web3?	5
3.1. Respuesta de Kimi	5
3.1.1. 1. Datos de sensores e IoT	5
3.1.2. 2. Datos para entrenar inteligencia artificial	5
3.1.3. 3. Datos financieros y de mercado	6
3.1.4. 4. Identidad y reputación verificable	6
3.1.5. 5. Contenido creativo y cultural	6
3.1.6. Lo que NO debería venderse (o al menos no sin regulación)	6
3.1.7. Opinión honesta: ranking de probabilidad de éxito	7

1. Pregunta 1: ¿Web3 es un internet paralelo?

Pregunta del Profesor CERO

Creí que la Web3 era algo así como un internet paralelo.

1.1. Respuesta de Kimi

No es un internet paralelo ni una red separada. Web3 es más bien una **capa de conceptos y tecnologías** que se construye *sobre el internet que ya existe* (TCP/IP, HTTP, DNS, navegadores... todo eso sigue ahí).

	Web1	Web2	Web3
Era	1990–2004	2004–hoy	Hoy en adelante
Lectura/Escritura	Solo lectura	Lectura + escritura	Lectura + escritura + propiedad
Control	Empresas	Grandes plataformas	Usuarios (teóricamente)
Ejemplo	Páginas estáticas	Redes sociales, YouTube	dApps, DeFi, NFTs, DAOs

Cuadro 1: Evolución de la Web

1.1.1. Analogía física

Imagina que el internet es una ciudad:

- **Web1:** Una ciudad de solo bibliotecas. Entrás, lees, no interactúas.
- **Web2:** La ciudad actual: cafés, tiendas, cines, pero todo es de empresas grandes. Tú usas los servicios, pero no posees nada.
- **Web3:** La misma ciudad, pero los vecinos pueden ser dueños de los negocios, votar en su administración y llevarse sus puntos a otro lugar si no les gusta. **Es la misma ciudad, pero con reglas diferentes sobre quién posee qué.**

1.1.2. La blockchain en todo esto

La blockchain (Solana, Ethereum, Bitcoin) es la **infraestructura de confianza** de Web3. Es como el registro de la propiedad de la ciudad, pero distribuido: nadie lo controla por completo, todos pueden verificarlo, y no se puede borrar.

Pero sigues usando:

- Tu navegador (Chrome, Firefox, Brave)
- Tu conexión WiFi o 4G
- Los mismos cables submarinos y satélites
- URLs y dominios web

Solo que ahora, además, interactúas con **smart contracts** y **wallets** (MetaMask, Phantom, etc.) que te conectan a esa capa descentralizada.

1.1.3. Conexión con proyectos de IoT

1. **Integridad de datos:** Un sensor ESP32 puede firmar criptográficamente sus lecturas y enviarlas a una blockchain, garantizando que nadie las manipuló después.
2. **Micropagos automáticos:** Un nodo IoT vende datos en tiempo real y recibe pagos instantáneos en cripto por cada lectura.
3. **Identidad descentralizada:** Cada dispositivo tiene su propia wallet y su propia identidad en la red, sin depender de un servidor central.

2. Pregunta 2: IoT, firma criptográfica y smart contracts

Pregunta del Profesor CERO

Es decir, un dispositivo IoT que recoja información puede firmarla criptográficamente y enviarla a una blockchain. Eso implica generar una wallet para el dispositivo IoT y una identidad que le permitirá recibir pagos en criptomonedas por cada consulta de sus datos de acuerdo a un smart contract. ¿Estoy en lo cierto?

2.1. Respuesta de Kimi

Conceptualmente, sí, estás en lo correcto. Has capturado la esencia del modelo. Pero hay matizaciones técnicas importantes:

2.1.1. Lo que entendiste bien

1. **Firma criptográfica:** El ESP32 puede firmar un paquete de datos usando su clave privada. Eso garantiza que los datos provienen de ese dispositivo específico y que no fueron alterados después de la medición.
2. **Wallet por dispositivo:** Cada nodo IoT puede tener su propio par de claves (pública/privada). La dirección pública es su identidad y su “cuenta bancaria” en la red.
3. **Smart contract como intermediario programable:** El contrato puede contener la lógica de negocio: *“Si alguien quiere estos datos, pague X criptomonedas a la dirección del dispositivo Y antes de desbloquear el acceso”*.

2.1.2. Matizaciones técnicas importantes

No se envían los datos crudos a la blockchain. La blockchain es terriblemente cara para almacenar datos. Lo que suele hacerse es:

- El dispositivo envía los datos a un **almacenamiento off-chain** (IPFS, Filecoin, o un servidor tradicional).
- A la blockchain solo se envía el **hash criptográfico** de esos datos (una huella digital) junto con la firma del dispositivo.

- Eso demuestra que los datos existen y son auténticos, sin pagar una fortuna por almacenamiento.

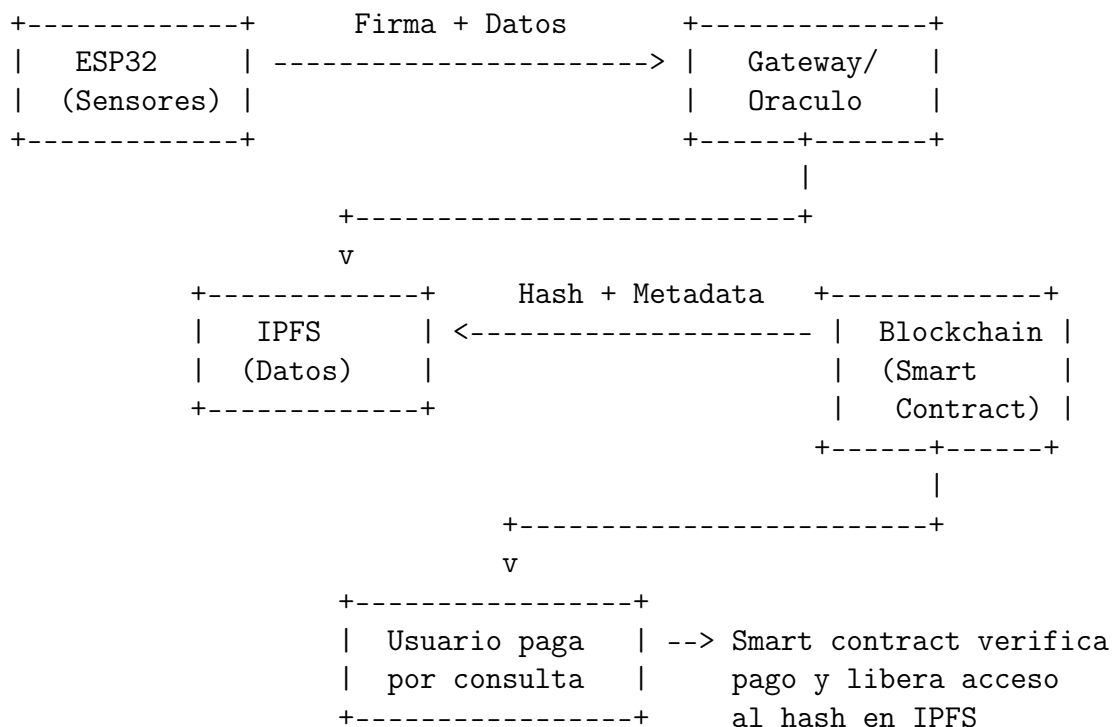
El dispositivo no “recibe” el pago en tiempo real como una alerta. Las blockchains no notifican a los dispositivos. Lo que ocurre es:

- El smart contract actualiza su estado interno: *“La dirección del dispositivo A ahora tiene un saldo de 0.05 ETH”*.
- El dispositivo (o su operador) puede consultar ese saldo cuando quiera y “retirarlo” (*claim*) a otra wallet.

El costo del gas es el cuello de botella. Si cada consulta genera una transacción en la blockchain, el costo de la red (gas) puede superar el valor del micropago. Por eso este modelo funciona mejor en:

- **Solana** (transacciones baratísimas y rápidas).
- **Layer 2** (Polygon, Arbitrum, Base).
- **Canales de estado o rollups**, donde se agrupan muchas microtransacciones antes de escribir en la cadena principal.

2.1.3. Arquitectura típica del flujo



2.1.4. Conclusión

Tu intuición es correcta: **un sensor puede ser un agente económico autónomo** que vende datos y cobra por ellos sin intermediarios humanos. Esa es exactamente la promesa de Web3 + IoT.

3. Pregunta 3: ¿Qué tipo de datos se pueden vender en Web3?

Pregunta del Profesor CERO

¿Qué tipo de datos, según tu, se pueden vender en la Web3?

3.1. Respuesta de Kimi

Se distinguen dos planos: **lo que ya se vende hoy** (mercados reales) y **lo que es teóricamente posible** pero aún no tiene liquidez.

3.1.1. 1. Datos de sensores e IoT

Ejemplos concretos:

- **Datos ambientales:** Temperatura, humedad, calidad del aire, radiación UV, niveles de CO₂. Empresas de seguros, agricultura de precisión y gobiernos locales pagan por esto.
- **Datos de tráfico/movilidad:** Flujo vehicular, ocupación de estacionamientos, condiciones de carreteras.
- **Datos sísmicos:** Redes de acelerómetros distribuidos. Invaluables para modelos de alerta temprana.
- **Datos de salud remotos:** Ritmo cardíaco, oximetría, glucosa (siempre anonimizados y con consentimiento).

Mercado real: Proyectos como **Helium** (red LoRaWAN descentralizada) y **DIMO** (datos de vehículos) ya monetizan esto.

Ventaja del perfil del profesor CERO: Quien domine el nodo físico tiene una barrera de entrada real. La mayoría de los proyectos Web3 se quedan en software.

3.1.2. 2. Datos para entrenar inteligencia artificial

El problema: Las grandes empresas de IA entrenan sus modelos con internet sin compensar a los creadores de datos.

La propuesta Web3:

- Textos, imágenes, código: Artistas, escritores y programadores venden sus datasets directamente.
- Datos etiquetados: Empresas de IA pagan por datasets curados y verificados.
- Datos de comportamiento humano real: Interacciones, preferencias, decisiones de compra (con consentimiento explícito).

Mercado real: Plataformas como **Ocean Protocol** y **SingularityNET** intentan crear mercados de datos para IA.

3.1.3. 3. Datos financieros y de mercado

Ejemplos:

- **Feeds de precios en tiempo real:** Criptomonedas, acciones, commodities. Los oráculos descentralizados (Chainlink) venden estos datos a smart contracts.
- **Datos on-chain:** Análisis de flujos de wallets, comportamiento de traders.
- **Ratings de riesgo crediticio descentralizado:** Tu historial de transacciones en DeFi como “score crediticio” para préstamos sin bancos.

Mercado real: Este es el más maduro. Los oráculos son infraestructura crítica de DeFi.

3.1.4. 4. Identidad y reputación verificable

La idea: En lugar de que Google o Facebook posean tu identidad digital, tú la controlas y la vendes (o alquilas) por pedacitos.

Ejemplos:

- **Prueba de humanidad:** Demostrar que eres una persona real (no un bot) sin revelar tu nombre.
- **Credenciales verificables:** Diplomas, certificaciones, historial laboral.
- **Reputación cross-plataforma:** Tu reputación como vendedor en eBay, tu karma en Reddit, tus contribuciones en GitHub.

Mercado real: Aún muy teórico. La interoperabilidad entre plataformas es un problema técnico y político enorme.

3.1.5. 5. Contenido creativo y cultural

Ejemplos:

- Música con derechos de uso tokenizados: stems, metadatos de producción, datos de audiencia.
- Datos de storytelling: Universos narrativos, personajes, lore.
- **Datos de diseño 3D:** Modelos CAD paramétricos que otros pueden modificar y usar bajo licencia smart contract.

3.1.6. Lo que NO debería venderse (o al menos no sin regulación)

- **Datos biométricos sin consentimiento:** Huellas dactilares, iris, ADN. Una vez en la blockchain, son inmutables e inborrables.
- **Datos de vigilancia masiva:** Cámaras de seguridad, reconocimiento facial en espacios públicos.
- **Datos médicos sensibles:** Aunque anonimizados, la reidentificación es técnicamente posible con datasets suficientemente grandes.

Ranking	Tipo de dato	Por qué
1.º	Datos de sensores IoT	Escasez real, verificabilidad técnica, demanda de indus
2.º	Datos de entrenamiento para IA	Demanda masiva, los grandes modelos necesitan datos
3.º	Feeds financieros/oráculos	Infraestructura crítica, ya funciona

Cuadro 2: Datos con mayor probabilidad de éxito comercial en Web3

3.1.7. Opinión honesta: ranking de probabilidad de éxito

Los datos personales y de identidad son **más valiosos éticamente que económicamente** por ahora. El mercado aún no ha resuelto cómo valorar la privacidad.

Cierre

“Un sensor puede ser un agente económico autónomo que vende datos y cobra por ellos sin intermediarios humanos. Esa es exactamente la promesa de Web3 + IoT.”

Kimi AI — Conversación con el Profesor CERO
Agosto 2026